

ТЗ: бот для загрузки первичных документов в модуль проверки данных

Нужно реализовать бота как входной канал для загрузки первичных документов в систему. Бот нужен не для загрузки данных в учетную систему, а для приема документов от пользователя и передачи их дальше в обработку, после чего результат должен попадать в модуль проверки данных.

Ниже приведены схемы.

1. Назначение бота

Бот принимает от пользователя первичные документы:

- фото накладной;
- PDF-файл;
- XML-файл;
- Excel-файл;
- кассовый чек;
- QR-код кассового чека;
- другие файлы накладных, если формат будет поддержан позже.

После получения файла бот должен передать его в обработку: OCR, парсер, обработку QR-кода или другой модуль разбора документа. После обработки данные должны появиться в модуле проверки данных.

Бот не должен напрямую загружать данные в учетную систему. Его задача - принять документ, зарегистрировать загрузку, передать файл в обработку и показать пользователю статус.

2. Пользовательский сценарий

Пользователь открывает бот.

Бот предлагает загрузить документ.

Пользователь отправляет файл или фото.

Бот проверяет, что файл принят и формат допустимый.

Бот присваивает загрузке ID.

Бот сохраняет исходный файл.

Бот передает файл дальше в обработку.

Пользователь получает сообщение: "Документ принят в обработку".

После завершения обработки пользователь получает статус:

- документ обработан;
- данные переданы в модуль проверки;
- документ требует проверки;
- ошибка распознавания;
- неподдерживаемый формат;
- возможный дубль документа.

3. Какие документы бот должен принимать

На первом этапе нужно предусмотреть прием:

- изображения: JPG, JPEG, PNG;
- PDF;
- XML;
- XLS / XLSX;
- фото или изображение QR-кода кассового чека.

Если формат пока не обрабатывается, бот должен не падать, а отвечать пользователю понятным сообщением: “Формат файла пока не поддерживается”.

4. Что бот должен проверять при получении файла

Бот должен проверить:

- файл действительно прикреплен;
- формат файла допустимый;
- файл не пустой;
- размер файла не превышает установленный лимит;
- пользователь имеет право загружать документы;
- если в системе несколько организаций/точек, пользователь должен выбрать нужную организацию или точку;
- файлу присвоен ID загрузки.

Если проверка не пройдена, бот должен показать понятную причину ошибки.

5. Что бот должен сохранять

По каждой загрузке нужно сохранять:

- ID загрузки;
- ID пользователя;
- имя пользователя;
- дата и время загрузки;
- исходное имя файла;
- тип файла;
- ссылка на сохраненный исходный файл;
- выбранная организация/точка;
- статус обработки;
- текст ошибки, если она возникла.

Эти данные нужны, чтобы потом в модуле проверки данных можно было видеть, откуда пришел документ, когда он был загружен и где находится исходный файл.

6. Обработка разных типов документов

Если пользователь загрузил фото или скан накладной, файл передается в OCR.

Если пользователь загрузил PDF, система должна определить, можно ли разобрать текст напрямую. Если нельзя, PDF передается в OCR.

Если пользователь загрузил XML, файл должен передаваться в парсер XML.

Если пользователь загрузил Excel, файл должен передаваться в парсер Excel.

Если пользователь загрузил QR-код чека, система должна считать QR-код и получить данные чека через соответствующий сценарий обработки.

Для чеков желательно делать акцент именно на QR-код, а не на распознавание фото всего чека, потому что кассовые чеки бывают разных форматов и качества печати.

7. Статусы загрузки в боте

Нужно предусмотреть статусы:

- Файл получен;
- Принят в обработку;
- Обрабатывается;
- Обработан;
- Передан в модуль проверки;
- Требуется проверка;
- Ошибка обработки;
- Неподдерживаемый формат;
- Возможный дубль.

Статусы должны быть понятны пользователю, не только технические.

8. Сообщения пользователю

Примеры сообщений:

После загрузки файла:

Документ принят в обработку. ID загрузки: 12345.

Если формат не поддерживается:

Файл получен, но этот формат пока не поддерживается. Загрузите фото, PDF, XML, Excel или QR-код чека.

Если обработка успешна:

Документ обработан. Данные переданы в модуль проверки.

Если нужна ручная проверка:

Документ обработан, но есть строки, требующие проверки. Откройте модуль проверки данных.

Если ошибка OCR:

Не удалось корректно распознать документ. Попробуйте загрузить более качественное фото или файл PDF/XML.

Если возможный дубль:

Документ похож на уже загруженный. Проверьте его в модуле проверки данных.

9. Передача данных в модуль проверки

После обработки данные должны попадать в модуль проверки данных.

В модуль должны передаваться:

- данные из документа;

- ссылка на исходный файл;
- ID загрузки;
- дата и время загрузки;
- источник загрузки: бот;
- пользователь, который загрузил документ;
- статус первичной обработки;
- причина ошибки, если она есть.

Если документ распознан нормально, в модуле проверки должен появиться статус для дальнейшей проверки.

Если есть ошибка OCR, неподдерживаемый формат или возможный дубль, это должно быть отражено в статусах и/или колонках модуля проверки.

10. Что бот не должен делать

Бот не должен:

- самостоятельно принимать решение, что документ полностью корректен;
- загружать данные напрямую в учетную систему;
- менять данные после обработки;
- выполнять ручное сопоставление товаров;
- заменять модуль проверки данных.

Бот - это входной канал загрузки и уведомлений. Проверка, сопоставление, корректировка и подготовка к учетной системе выполняются в модуле проверки данных.

11. Минимальный MVP-сценарий

Для первого этапа достаточно реализовать:

1. Пользователь отправляет файл в бот.
2. Бот принимает файл.
3. Бот проверяет формат.
4. Бот сохраняет файл.
5. Бот присваивает ID загрузки.
6. Бот передает файл в обработку.
7. Бот сообщает пользователю статус.
8. После обработки данные появляются в модуле проверки данных.

12. Вопросы к разработке

Нужно определить технически:

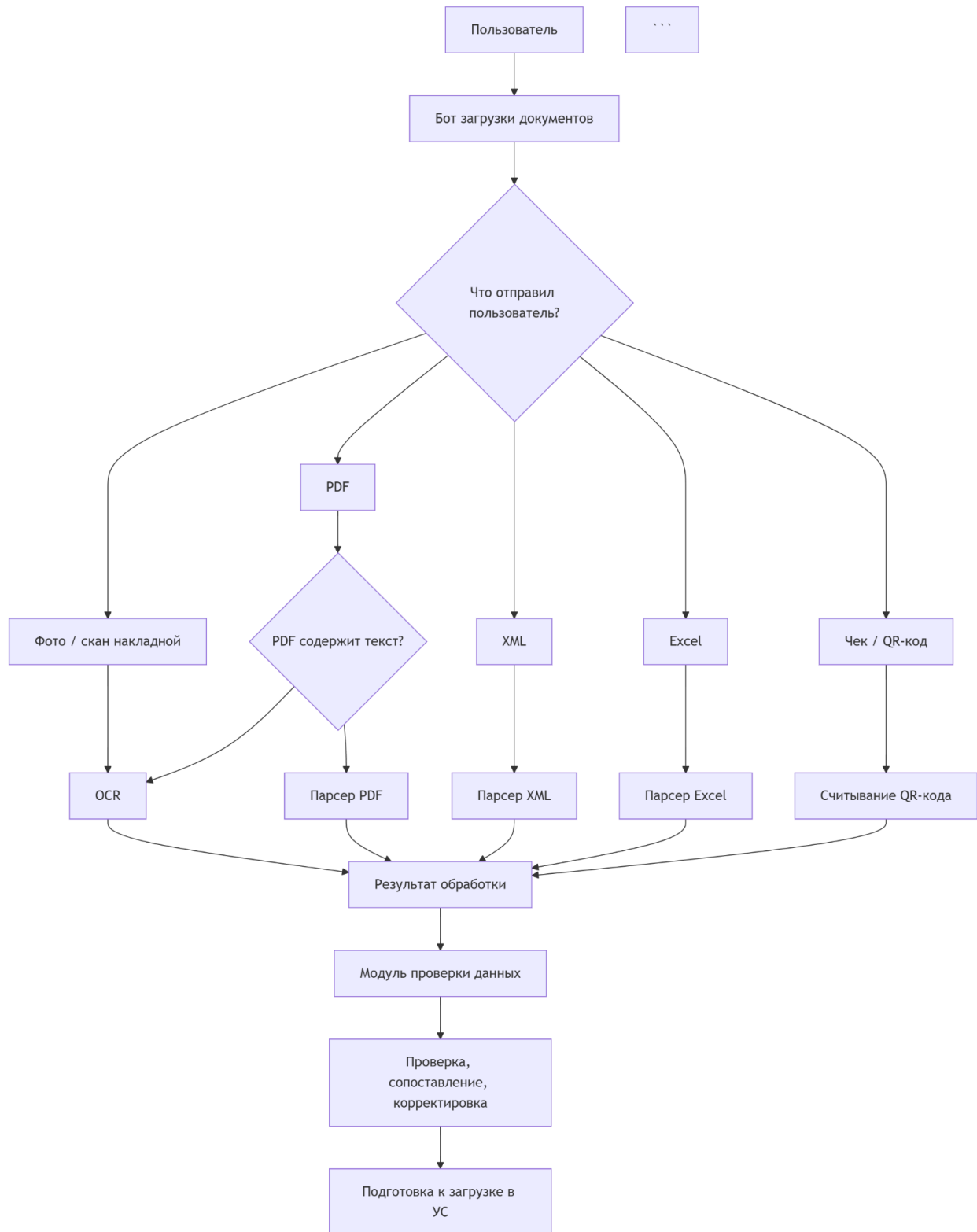
- где физически хранятся исходные файлы;
- где хранится таблица/журнал загрузок;
- как бот передает файл в OCR/парсер;
- как результат обработки попадает в модуль проверки данных;
- какие лимиты по размеру файла;
- какие форматы поддерживаем на первом этапе;
- нужен ли выбор организации/точки до загрузки;
- нужен ли Telegram-бот, web-бот или другой канал.

Кратко

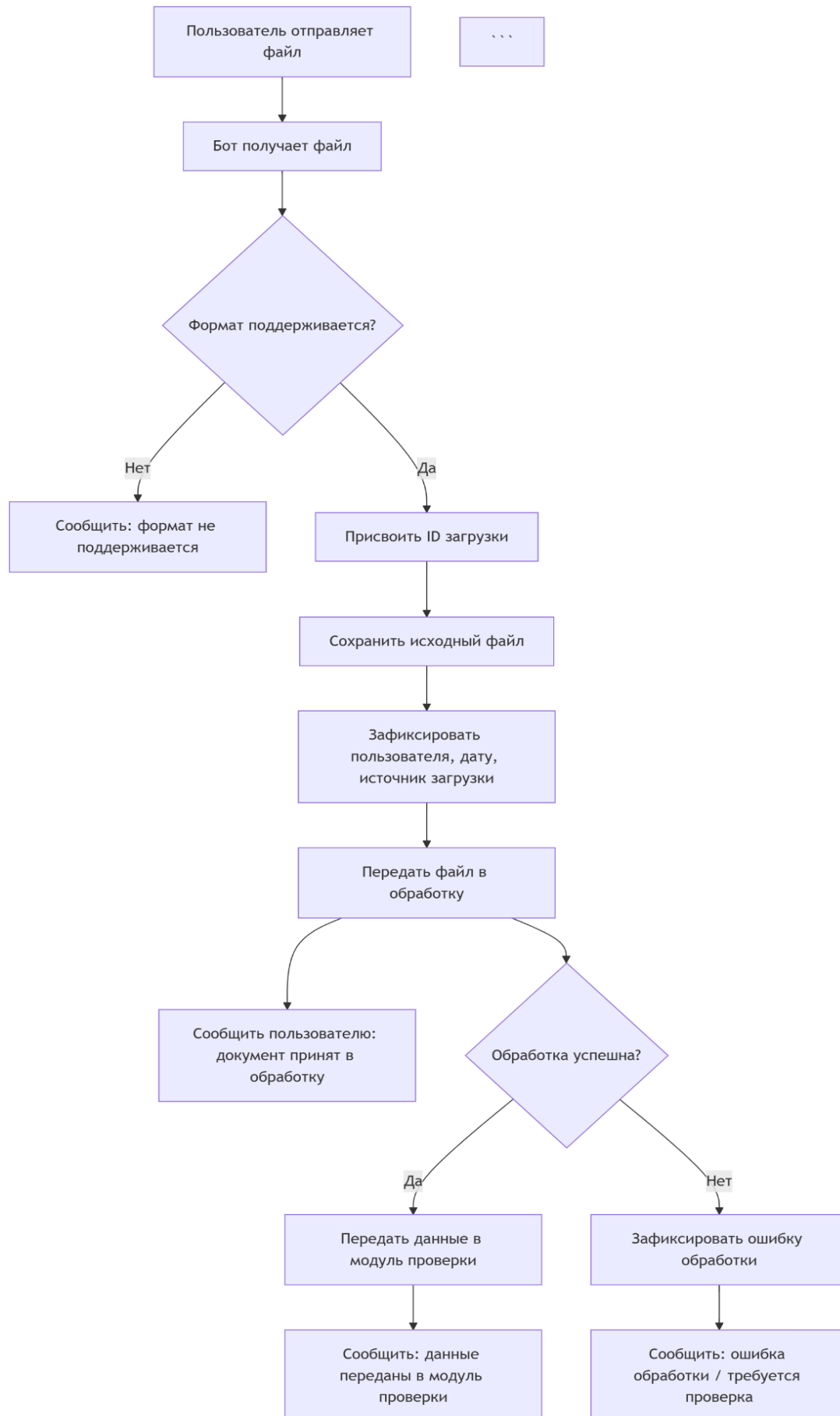
Бот нужен как входной канал для загрузки первичных документов. Пользователь отправляет в бот фото, PDF, XML, Excel или QR-код чека. Бот принимает файл, проверяет

формат, присваивает ID загрузки, сохраняет исходный документ и передает его дальше в обработку. После обработки данные должны попасть в модуль проверки данных. Выгрузка в учетную систему должна выполняться не ботом, а отдельной интеграцией после проверки данных.

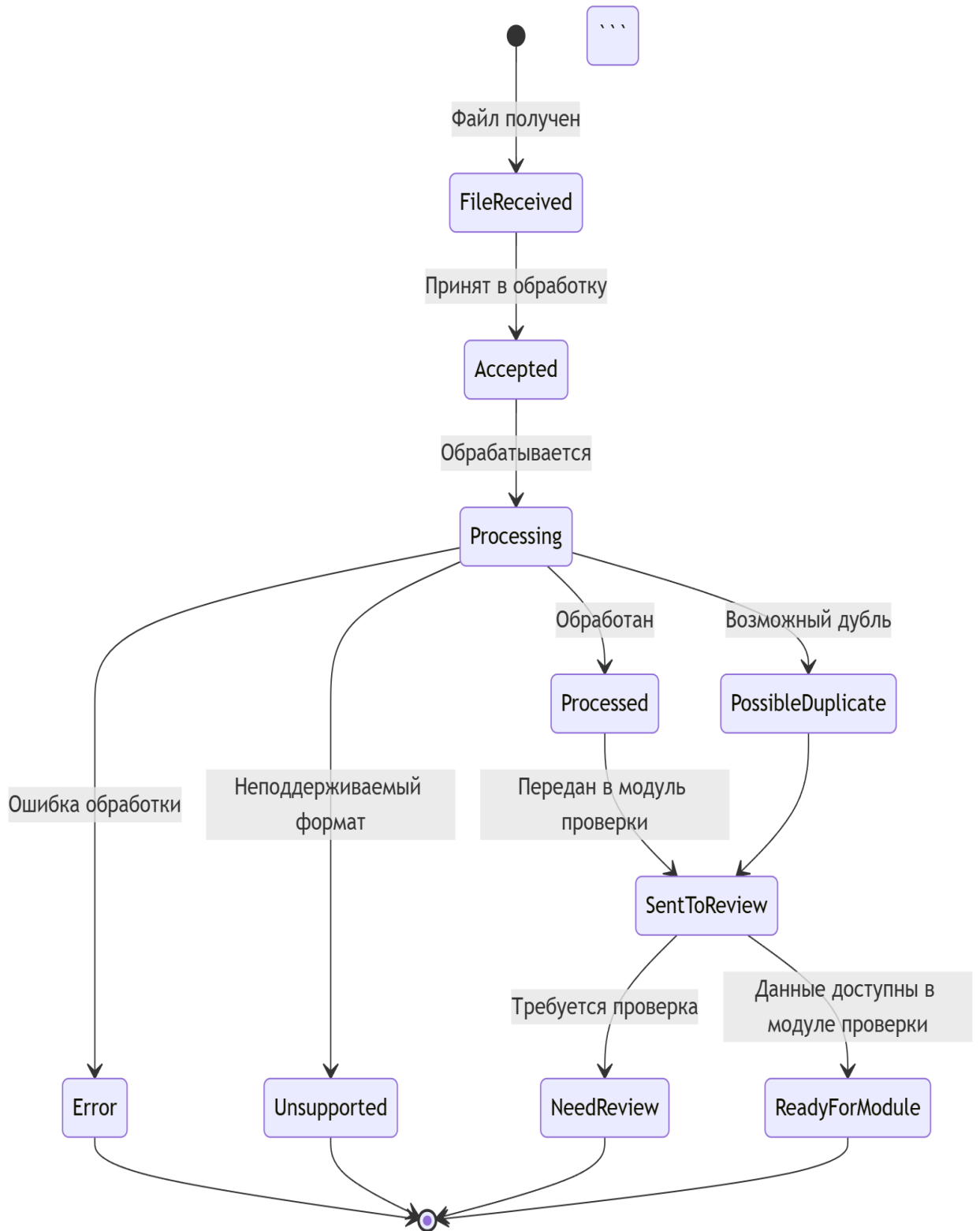
1. Общая логика бота



2. Что делает бот после получения файла



3. Статусы загрузки через бота



4. Роль бота в общей системе



5. Упрощенная схема для разработчика

